

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Processamento de linguagem natural

Processamento de linguagem natural (NLP)

Exercícios de fixação

Código da aula: [DADOS]ANO2C4B2S13A3



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Processamento de
linguagem natural

Mapa da Unidade 2 Componente 4

Modelos de linguagem
(Parte 1)

semana
15

Modelos de linguagem
(Parte 2)

semana
16

semana
12

Análise sintática
e semântica

semana
13

Você está aqui!

Processamento de
linguagem natural (NLP)

semana
17

Entidades
nomeadas e
reconhecimento
de entidades

Processamento de
linguagem natural

Mapa da
Unidade 2
Componente 4

Você está aqui!

Processamento de
linguagem natural (NLP)

Aula 3

Código da aula: [DADOS]ANO2C4B2S13A3

13



Objetivos da aula

- Praticar exercícios para fixar o conhecimento sobre técnicas de NLP.



Recursos didáticos

- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet;
- *Software* Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Duração da aula

50 minutos.



Habilidades técnicas

- Aplicar os conceitos básicos de processamento de linguagem natural.



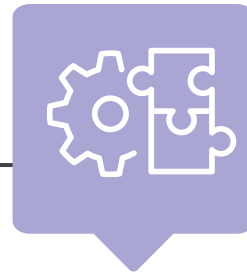
Habilidades socioemocionais

- Demonstrar interesse e curiosidade pelo conceito de processamento de linguagem natural.



Colocando
em **prática**

Exercícios de Fixação



Materiais necessários

- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Passo a passo

1. Com seu grupo, acesse o Roteiro da Atividade Prática;
2. Execute o código que está no material de apoio [DADOS]ANO2C4B2S13A3.ipynb;
3. Realize a tarefa indicada no roteiro;
4. Responda à pergunta apresentada;
5. Ao finalizar a atividade, entregue arquivo .ipynb no AVA (Amb. Virtual de Aprend.)



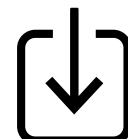
30 minutos



**Grupo
(2 a 3 pessoas)**



.ipynb



Baixe o roteiro dessa atividade



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** Aplicamos de forma prática os conhecimentos sobre Processamento de linguagem natural (NLP).
- 2** Fizemos o cálculo da similaridade de embeddings gerados pela técnica word2vec.
- 3** Realizamos a análise dos resultados e identificamos os benefícios trazidos pela aplicação da técnica de NLP word2vec, na transformação de palavras em vetores que refletem relações semânticas e contextuais.

Referências da aula

Identidade visual: Imagens © Getty Images

BIRD, S.; KLEIN, E.; LOPER, E. **Natural language processing with Python**. [S.I.]: O'Reilly Media, 2009.

GÉRON, A. **Mãos à obra**: aprendizado de máquina com Scikit-Learn, Keras e TensorFlow: conceitos, ferramentas e técnicas para a construção de sistemas inteligentes. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021.

GRUS, J. **Data Science do zero**: noções fundamentais com Python. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021.

JURAFSKY, D.; MARTIN, J. H. **Speech and language processing**. [S.I.]: Pearson, 2013.

Orientações ao professor

Slides 6



Orientações: Professor, a **seção Colocando em prática** tem como objetivo aplicar os conhecimentos construídos durante a aula incentivando os estudantes a pensar criticamente e de forma prática.



Tempo previsto: 45 minutos .



Gestão de sala de aula:

Organização do espaço: organize os alunos em grupos de dois ou três. Cada grupo trabalha em uma estação (computador). Nomeie cada estação de trabalho com um número ou letra para fácil referência.

Estação de revisão: designar uma “estação de revisão” (pode ser um quadro branco ou um espaço onde você, como professor, fica disponível). Os estudantes que terminam a tarefa mais cedo, ou que precisam de ajuda, devem ir até a estação de revisão para apresentar seu progresso ou discutir dificuldades.

Autonomia e colaboração: incentive os estudantes a tentar resolver problemas primeiro entre seus pares antes de pedir ajuda. Isso fortalece a colaboração e a capacidade de resolução de problemas. Os estudantes que resolvem um problema de forma eficiente podem ser incentivados a ajudar outros grupos.

Rotina de verificação: faça verificações periódicas, caminhando pelo laboratório, para observar o progresso dos grupos, oferecendo dicas ou ajustando o foco, se necessário.

Revisão e reflexão: no final da seção, reserve alguns minutos para uma revisão em grupo. Peça a alguns grupos que compartilhem soluções ou discutam desafios enfrentados. Use essa oportunidade para reforçar boas práticas de programação, comportamento em laboratório e revisão de conceitos.



Condução da dinâmica:

Leia a tarefa e oriente os grupos a começarem a atividade, que deve ser realizada utilizando o roteiro. Durante o exercício, circule entre os grupos para assegurar que todos estejam focados e dentro do tempo estabelecido. Incentive cada grupo a compartilhar um ponto-chave de sua discussão, mesmo que a atividade não esteja completa. Facilite uma troca rápida de ideias entre os grupos. Ao final, reforce os conceitos explorados, conclua com uma recapitulação, caso todos tenham finalizado. **Oriente os estudantes a não esquecerem de entregar a resolução no AVA (arquivo ipynb).**



Expectativas de respostas:

O resultado apresentou melhora com trinta dimensões. É possível verificar visualmente que transações muito similares têm uma similaridade mais alta.

Slide 7



Orientações: Professor, **a seção O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os conceitos principais discutidos na aula. Essa dinâmica pode ser uma ferramenta de avaliação informal do aprendizado dos estudantes, identificando áreas que podem precisar de mais atenção em aulas futuras.



Tempo previsto: 3 minutos.



Gestão de sala de aula:

Mantenha um tom positivo e construtivo, reforçando o aprendizado, em vez de focar em correções.

Seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado.

Engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.



Condução da dinâmica: 2 minutos.

Explique que esta parte da seção, **“Então ficamos assim...”**, é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula.

Informe que será uma rápida revisão para assegurar que os entendimentos dos estudantes estão alinhados com as definições corretas dos conceitos.

Apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando em forma de frases completas.

Para cada conceito, faça uma breve comparação com as palavras-chave citadas pelos estudantes na dinâmica de nuvem de palavras.

Destaque se as contribuições dos estudantes estavam alinhadas com o conceito e ofereça esclarecimentos rápidos, caso haja discrepâncias ou mal-entendidos.

Finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como ele se encaixa no contexto maior da aula.

Reforce a ideia de que essa revisão ajuda a solidificar o entendimento dos estudantes e prepará-los para aplicar esses conceitos em situações práticas.



Expectativas de respostas:

Os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais.

A atividade serve como uma verificação rápida do entendimento dos estudantes e uma oportunidade para corrigir quaisquer mal-entendidos.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**